EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Produit de nilpotents qui commutent

Soit E un espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$ et $u_1, \dots, u_n \in \mathcal{L}(E)$ nilpotents, qui commutent deux à deux.

1. On pose $F_0 = E$ et $F_k = \mathrm{Im}(u_1 \circ \dots \circ u_k)$. Montrer que F_k est stable par u_{k+1} et que $F_{k+1} = u_{k+1}(F_k)$.
2. Montrer que $\dim F_{k+1} < \dim F_k$ tant que $F_k \neq \{0\}$. En déduire $u_1 \circ u_2 \circ \dots \circ u_n = 0$.
3. Montrer par un exemple que l'hypothèse de commutation est indispensable.
4. Montrer que le résultat est faux avec seulement $n-1$ endomorphismes.